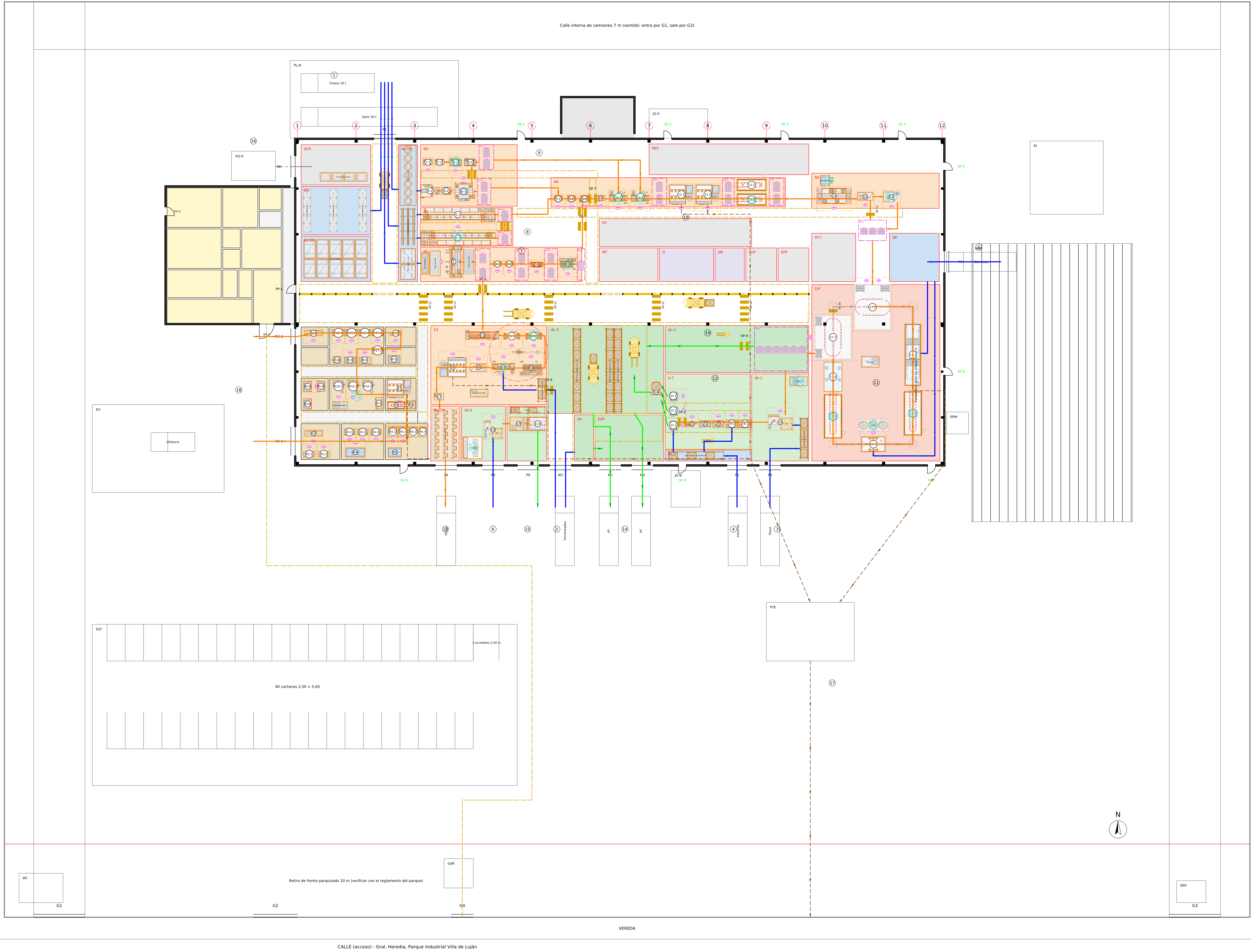


FL_PI_03 - FLUJO DE MATERIALES: MP, SE, PT, SCRAP Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- MP: materia prima (azul)
- SE: semielaborado (naranja)
- Retorno de ganchos vacíos del lazo de pintura (aéreo)
- PT: producto terminado (verde)
- Scrap y retal (gris)
- Efluentes líquidos (marrón)
- Emissiones gaseosas: captación y salida por techo (cian)

Flujos numerados

- MP-1 chapa, caño, flejes e insumos: alero de descarga norte, entran por P1
- MP-2 casquetes de carros y tercerizados revendidos (M3)
- MP-3 polvo químico en big bags (P4)
- MP-4 válvulas, manómetros, etiquetas y embalaje (P5)
- MP-5 químicos de pretratamiento y pintura en polvo (P3)
- MP-6 carros pintados, polvo, estructuras y ruedas (P8)
- SE fila N1: guilatina -> numerado -> cilindrado -> soldadura longitudinal
- SE láser 1 kg -> encastre
- SE cúpulas y fondos: embutido -> cuello -> soldadura circunferencial
- SE línea principal: encastre -> bordoneado -> sold. circ. -> PH -> PH -> secado -> granallado
- SE lazo de pintura: carga -> pretratamiento -> cabina -> hornos -> descarga
- SE terminación: carga de polvo -> ensambaje -> presurización -> embalaje
- SE carros a pintura tercerizada (P6); vuelven pintados por P8
- PT a expedición por los muelles M1 y M2
- PT carros terminados (P9)
- Scrap a volquete (P2)
- Efluentes líquidos a tratamiento PTE y colectora
- Recargas: RC-1 -> descarga -> PH -> recarga -> despacho RC-2
- PT cilindros vendidos vacíos: almacén de cilindros -> PT

Criterios: cada MP entra por el portón más cercano a la máquina que la transforma; recorrido en U (banda norte al este; pintura al sur; banda sur al oeste) con 0 cruces entre MP, SE y PT (verificado por cálculo); scrap por portón propio a volquete exterior (el chatarreo no entra); efluentes por gravedad a PTE junto a la colectora.

Recepción de MP por entrega (año 10)

Proveedor / material	Ventr.	Entr./año	Vehículo	Portón	Destino
Pradecón: hojas + fleje 0.9	35.3	18.1	Semi (máx.) o 2 chasis quinceales	Alero + P1	AL-1H, AL-1R
Pacheco: flejes 1.25-2.0	5.0	29.3	Chasis 2 ejes	Alero + P1	AL-1R
Metaplast: carro Ø76.2	4.2	28.9	Chasis 2 ejes	Alero + P1	AL-1R
Casquetes de carros	5.9	4.1	Chasis 2 ejes	M3	AL-1C
Eli-Met: cuplas y asientos	3.7	5.6	Chasis 2 ejes	Alero + P1	PN
Soldadura: alambre y consumibles	1.9	8.1	Chasis 2 ejes	Alero + P1	PN
CYM: granalla	3.1	2.0	Chasis 2 ejes	Alero + P1	PN
Air Liquide: gases	7.6	31.3	Chasis 2 ejes (baterías)	Jaulas JG-S y JG-N	Exterior
Polvo químico (Polvex / DEMSA)	13.1	31.0	Chasis con balancín	P4 (1-10 kg) y P8 (carros)	SP-1, SP-2
Válvulas y componentes	8.2	8.3	Chasis con balancín	P5	AL-2
Estructuras y ruedas de carros	5.5	15.1	Chasis 2 ejes	P8	S-TC
Pintura en polvo	0.8	8.3	Utilitario	QP	QP
Químicos de pretratamiento	0.5	1.8	Utilitario	P3	QP
Embalaje, pallets e imprenta	4.6	15.3	Chasis 2 ejes	P5	AL-2
Agentes para recargas	2.9	8.2	Chasis 2 ejes	RC-1	RC
Tercerizados revendidos	3.0	24.0	Chasis 2 ejes (SUPUESTO)	M3	S4

Formatos de descarga (Ley 24.449: ancho 2,60 m, alto 4,10 m)

Formato de camión	Largo m	Carga t	PST	Dónde se descarga
Seminimobus playo 3+3 ejes	18.6	30.0	45.0	Alero de descarga norte: autoelevador por los dos lados; entra al almacén de MP por P1
Camión chasis con balancín (3 ejes)	11.0	16.0	26.0	Alero de descarga norte (junto al semi); autoelevador por los dos lados, bajo techo
Camión chasis 2 ejes	9.5	9.0	16.5	Alero norte, P4, P5, P3, P8 o M3 según el material
Utilitario / furgón	6.0	1.5	3.5	Portones de cada sector; recargas por RC-1

Análisis de peso: paquete de hoja 1500 x 3000 de 2 t

Autoelevador (c = 500 mm)	Paquete por el lado largo (c = 750)	Por el lado corto (c = 1500)
2.5 t nominal	1.98 t NO	1.22 t NO
3.0 t nominal	2.38 t OK	1.46 t NO
3.5 t nominal	2.77 t OK	1.71 t NO

$Q = Q_n \cdot (c_n + d) / (c + d)$, $d = 0.45$ m. Se adopta autoelevador eléctrico de 3.0 t con horquillas de 1.8 m y posicionador (toma el paquete por el lado largo: $2.371 > 2.0$).
Pradecón entrega 35.3 t por mes; supera un semi (30 t). Se parte en dos entregas quinceales de 17.6 t en chasis con balancín; bajo el stock máximo de chapa.
Dimensionado a la carga máxima: alero norte para semi de 18.6 m / 30 t o dos chasis de 10 m, con descarga por ambos lados; la MP entra por P1 a racks frente a cada máquina.

Anti-sobrestock de chapa SAE 1010

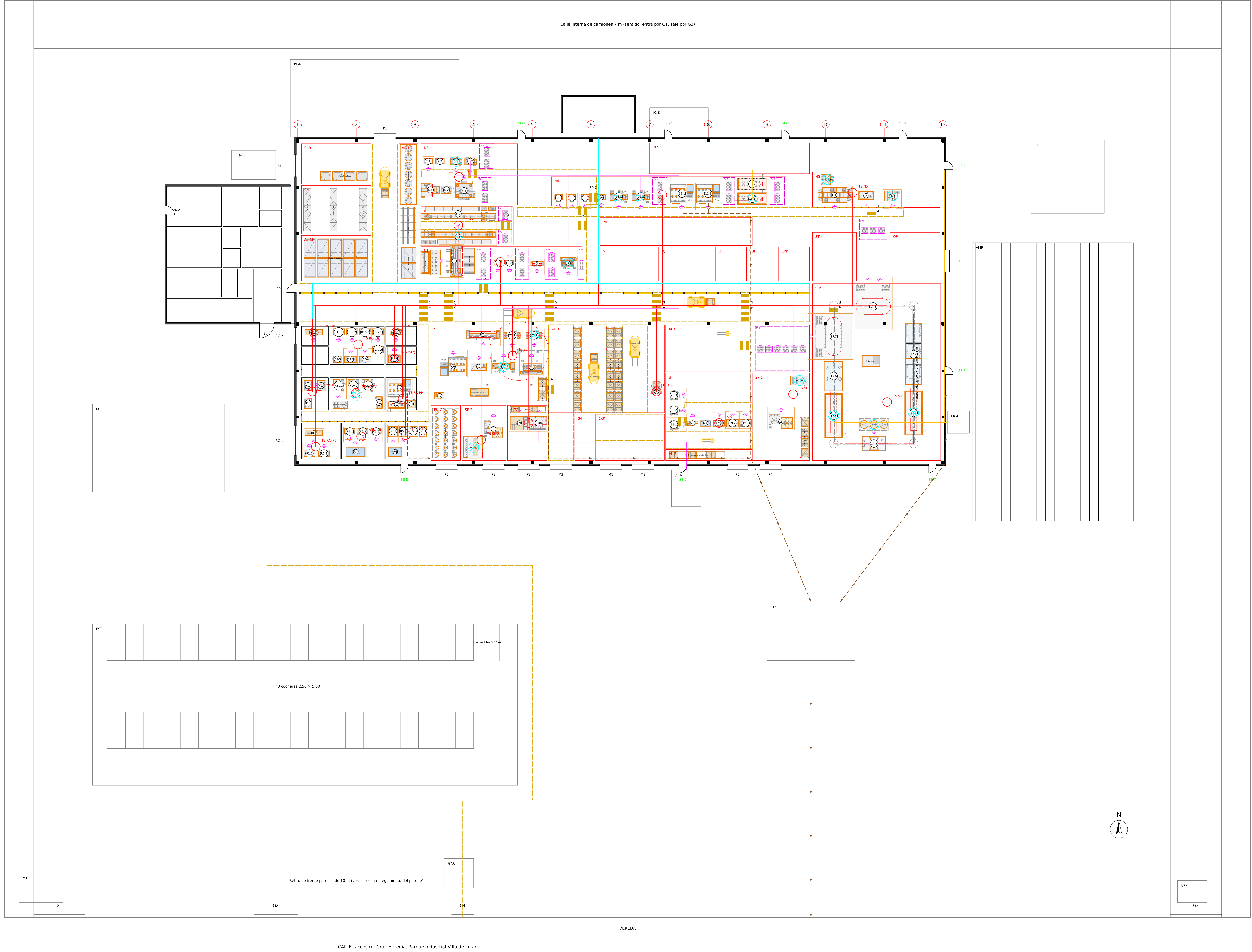
Formato de hoja	Hojas/semi/paquete 2 t cubre (semi)	Paquete propuesto	Stock máx. (semi)
LAF 1.25 x 1220 x 2440 (2.5 kg)	10.9	6.3	22 h (0.64 t)
LAF 1.6 x 1000 x 2000 (5 kg)	110.5	0.7	79 h (1.99 t)
LAF 2.0 x 1500 x 3000 (10 kg)	5.4	5.2	11 h (0.78 t)
LAC 3.2 x 1500 x 3000 (25 y 50 kg)	7.7	2.2	16 h (1.81 t)
LAC 4.75 x 1500 x 3000 (70 y 100 kg)	3.4	3.2	7 h (1.18 t)

1. Un módulo del cantilever por formato con 2 posiciones (en uso y en espera); si están ocupados no se pide (kanban de 2 paquetes, tope pintado). 2. Paquetes chicos en formatos de bajo consumo: ninguno cubre más de 3 semanas. 3. Tarjeta de color por mes de ingreso: semáforo verde < 4 sem., amarillo 4 a 6, rojo > 6 (se consume primero y se inspecciona óxido). 4. LAF acetada con film VCI, bajo techo.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				
Escala	1:200	Método de proyección	Flujo de materiales	Edición
Unidades	Cotas en m	Formato	Diagrama de flujo	Fecha de emisión
		A0		0
				02/10/2026
				Hoja
				1 / 2
				es
				Nº de plano
				FL_PI_03

FL_PI_03 - REDES: ELECTRICIDAD, AIRE, GASES Y EFLUENTES

Planta Industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



Referencias

- Alimentador eléctrico TGBT -> tablero seccional (TS)
- Aire comprimido: anillo con bajadas FRL cada 8 m
- Gas de soldadura Ar/CO₂ (ARCAL 21) desde la jaula JG-S
- Nitrógeno para presurización desde la jaula JG-N
- Gas natural a los hornos desde la regulación ERM
- Efluentes líquidos a PTE (enterrado, por gravedad)
- Captación localizada y salida por techo

Criterio 4 (minimizar tendidos): la sala técnica ST (transformador, TGBT y compresores) está en el centro de cargas, sobre la fachada norte; las jaulas de gases, junto a sus consumos; la PTE, al sur junto a la colectora. Los procesos con efluente líquido (PH, pretratamiento y lavado de recargas) bajan por una cañería enterrada a lo largo del pasillo central hasta la PTE. Recargas tiene tableros propios, manifold de N₂ y cámara de decantación. Potencia instalada de equipos: 339 kW, con simultaneidad 0.6 -> transformador de 215 kVA (verificar con el relevamiento de cargas definitivo).

Alimentadores (recorrido ortogonal)

Tablero seccional	kW	Largo desde TGBT m
N1	33.3	30.2
N2	20.0	31.0
N3	65.0	24.2
N4	54.5	16.4
N5	31.0	42.1
S-P	33.0	75.3
SP-1	9.0	61.4
S-T	2.5	55.3
AL-3	1.5	42.5
S3	68.0	41.3
SP-2	5.0	57.1
S-TC	1.0	48.3
RC-RE	1.5	80.6
RC-DE	2.0	73.0
RC-DC	2.5	66.7
RC-PH	1.5	62.2
RC-PV	2.5	67.7
RC-GA	1.5	73.5
RC-LQ	0.5	57.8
RC-EN	4.0	60.9
RC-RP	0.5	54.1
RC-OP	0.5	65.2
Total	338.8	1.186.7

Agua de PH y pretratamiento a PTE

Punto	Largo m
A07	73.9
B07	69.7
P02	47.8
Total	191.8

Gas natural a hornos

Punto	Largo m
B14	57.1
A11	59.1
P03	5.9
P06	16.4
Total	138.5

Nitrógeno

Punto	Largo m
T05	10.9
T13	26.6
Total	37.5

Gas de soldadura

Punto	Largo m
B03	32.3
M11	33.7
M12	31.7
A06	16.3
B06	13.3
C04	51.5
C05	55.2
Total	234.0

Anillo de aire comprimido: 272 m.
Compresor a tornillo, tanque pulmón y secador frigorífico en ST.
N₂: manifold con conmutación automática, regulador y detector de fugas.

Fecha		Nombre		Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	02/10/26	Claude Code		FLAMA S.A.	Material	
Revisó				Denominación	-	
Aprobó						
Escala	Método de proyección			Redes e instalaciones	Edición	Fecha de emisión
1:200	ISO E				0	02/10/2026
Unidades	Formato			Tendidos mínimos desde la sala técnica	Hoja	Idioma
Cotas en m	A0			Tipo de documento	2 / 2	es
Plano de instalaciones				N° de plano		
				FL_PI_03		